

Informe de la Tarea 5.1: Permisos y Valor de un Servidor MCP para Análisis PCA

Carlo E. Alicea Medina

Maestría en Inteligencia Artificial, Atlantis University

MAI 540: Machine Learning

Prof. Kevin A. Garcia Gallardo

29 de septiembre de 2026

Informe de la Tarea 5.1: Permisos y Valor de un Servidor MCP para Análisis PCA

Completé `mcp_server.py` con las cinco piezas del laboratorio (dos tools, dos resources y un prompt) y las verifiqué llamándolas por el protocolo MCP sobre stdio (Anthropic, 2024). Al probar casos límite encontré que `cargar_dataset("../verificacion/secreto_fuera")` leía un CSV fuera de `datasets/`; lo corregí aceptando solo nombres que estén en `listar_datasets()`.

Tabla 1

Permisos del servidor y por qué son los mínimos para esta tarea

Permiso concedido	Lo que no puede hacer	Justificación
Listar y leer los CSV de <code>datasets/</code>	Leer cualquier otro archivo (bloqueado tras la corrección)	PCA solo necesita esos CSV
Devolver ficha y resultados agregados de PCA	Devolver filas crudas	Interpretar un componente solo requiere varianzas y cargas
Comunicarse por stdio con el proceso que lo lanza	Abrir puertos o acceder a internet	Cliente y servidor corren en la misma máquina
Ninguno sobre el entorno	Leer <code>.env</code> ni la clave de la API	La clave solo la usa <code>chat.py</code>

Qué aporta MCP frente a importar `pca_utils.py`. Con un `import` directo, mi código debe conocer de antemano las funciones y decidir cuándo llamarlas. Con MCP, el cliente descubre `ejecutar_pca` y su esquema JSON en tiempo de ejecución, y es Claude quien decide llamarla y con cuántos componentes. Además, el servidor corre en un proceso aparte: el modelo nunca ve más allá de lo que esas cinco piezas exponen, y el mismo servidor se usa sin cambios desde el Inspector, Claude Desktop o el CLI del curso.

Referencias

Anthropic. (2024). *Model Context Protocol specification*.

<https://modelcontextprotocol.io/specification>